浙江大学

电子测量与智能仪器
实验指导书

目录

目录 i
前　　言 1
实验基本知识： 2
实验报告与论文书写指南 2
实验示例 5
实验一、数字万用表基本功能及注意事项 11
实验二、数字示波器基本功能及其校准 13
实验三、含交流纹波的直流电压调理电路设计实验 19
实验四、线性稳压电源的测量 16
实验五、示波器单次触发电路实验测量 17
实验六、含交流纹波的直流电压调理电路设计实验 21
实验七、频谱分析测量 22
参考文献 23
附录A　　实验设计的基本方法 23
附录B　　实验一般步骤 24
附录C　　实验板原理图 27

前　言

本讲义是浙江大学《电子测量与智能仪器》课程的实验讲义。全书以电子测量的应用为主，注重理论联系实际，结合模拟电路和电力电子的部分内容，注重电子测量技术的理论性和实践性，强化对学生的技能培训和创新培养。

编写本讲义的宗旨是使学生掌握和运用现代电子测量的基本原理和方法，在科学实验中具备制定先进、合理的测量与测试方案、能正确选用测量仪器和处理测量数据的技能。通过本讲义可以极大地提高学生的电路设计能力、实验动手能力、分析和解决问题的能力以及独立工作能力。

本讲义的实验一、二侧重于数字万用表的选择和使用，实验三-实验六结合未来将学课程中的部分内容侧重示波器的选择及其关键功能的使用。

由于作者水平有限，书中难免有不妥之处，敬请读者批评指正。

实验基本知识：

实验报告与论文书写指南

当做完实验后，每个学生要求提交一份实验报告。实验报告有很多不同形式。一般主要有实验报告和实验论文两种。前者较为非正式、简洁，后者较为正式、篇幅也较长。但具体形式多样，以下所列的仅作为参考。

（一）实验报告

实验报告是实验工作的全面总结，其重点一般放在“实验数据”和“分析讨论”部分。要求用简明的形式，将实验结果完整和真实地表达出来。因实验报告的质量好坏将是对实验工作的总结，给经验交流、成果推广或学术评价起着至关重要的作用。

1、要求

实验报告要求可用下面 24 个字来表征，文理通顺、简明扼要、字迹端正、图表清晰、结论正确、分析合理。

实验报告书写用纸，力求格式正规化、标准化，选用学校规定的实验报告用纸，曲线绘制用坐标纸，切忌大小不一。

根据学校要求，实验报告电子版和纸质版都要上交。

2、内容

实验报告内容应包括：

（0）封面。包括：实验题目和编号、实验者姓名、合作者姓名、课程编号和章节号、实验日期。

（1）实验目的。

（2）实验原理及方法。实验原理线路图需要自己绘制，不能采用复制、黏贴得到。

（3）实验仪器的清单，包括制造商名称，仪器型号，序列号等。

（4）实验数据图表及计算。

要求整齐、准确和完整，实验曲线要画在绘图纸上，适当的图标和图题。全部数据应一律用 MSK 单位体系。在电磁学单位制中的 MSK 制或通用国际单位 SI 制，都是以 MSK 为基础的绝对制单位体系。

（5）结论、讨论、分析或体会。

这一部分应是实验报告的重点之一。主要是指对实验数据的简明讨论。将预期的结果和实验得到的数据进行对比，并讨论观察到误差的可能原因。总结原因、得出结论。

（二）实验论文

技术论文是较为正式的报告，通常需要一个较好的封面。按科技论文书写的顺序应考虑如下几个方面。

1、标题

即题目，要简短明了、切实具体地概括全文。标题字数不宜太多，应符合研究内容的专业学名，便于情报工作者或读者查阅、编制题目索引。

2、摘要

一般放在引言前面，也有放在正文之后，但此时常叫为“综述”。摘要是全篇的缩影，具有一定的独立性。

摘要的形式可用短文或大纲方式，要避免只摘录论文的结论。摘要一般常在论文完成之后再写，文字简明。

3、引言

又叫“绪言”。它是全文的“帽子”，目的是把读者提注意力集中到本文上，引导读者阅读和理解，其内容包括：（1）提出课题的情况与背景；（2）课题的性质、范围与重要性；（3）研究的目的和要解决的问题；（4）对前人研究的成果进行分析及对其评价。

引言也可分成两段来写：（1）缘起；（2）经历。引言要简洁，不必写入一些谦虚客套话。

4、正文

是全篇论文的主体。其内容包括：（1）实验材料与设备装置。叙述工作中所选用的材料和仪器设备，注明其规格型号、生产厂名。自己设计的仪器或装

置则须详细说明并附上线路图或照片等。（2）实验过程。如果是采用别人的研究或试验方法，只须说明出自何处并注明参考文献，不必详述具体方法或程序。如果是自己设计的方法，应详细叙述方法、程序以及判断其结果的精确度。（3）抽样计算由实验中每种抽样计算组成。（4）结果。结果很重要，是全篇论文的价值所在。应包含质的评价和量的结果两个方面。数据的计量单位要采用统一的国际单位制，可采用表格、图表或照片等方法表示。（5）结果的讨论。在讨论时要根据各个问题所处的地位、相关性、因果关系以及例外或相反的结果等，有顺序地并务求合乎逻辑地说明问题。最后要对数据结果进行反复研究，然后作出判断和推理。推理与事实应用科学观点分清界限，他人或权威学者的意见不能看成的事实。如果还能对课题提出下一步研究的设想、纲要和打算，这将对读者是有启发帮助的。

5、结论

结论应总括全文，列举重点，指出本课题的核心以及其实用价值。在结果讨论中未提到过的内容不要写在结论中，证据不足时也不要轻率否定或批评他人的结果。结论的叙述要有说明力，恰如其份，用字要确切。

6、致谢

对论文的指导者、协作人员等应在参考文献之前专列一项，以最简单的词句表示谢意。

7、参考文献

在论文的篇未列出所引用的参考文献是反映研究工作的依据。参考文献包括书籍、杂志、论文集、专利文献以及报告或私人信件等。其顺序是：编号-作者-书名-版次-页码-出版地点-出版单位-出版年份。

8、附录

某些不便列入前面各部分的资料、图版、原始数据等。

要完成一份出色的实验论文并不是件容易的事；然而，即使用文章进行科技交流虽然很花时间，但这是一件值得的事。因为这对你完成学业和在踏上社会都是有益的。当你出去应聘时，一份出色的实验论文还可能给你带来意想不到的效果。因为学生一般都没有社会经验，而你如果能提供二至三份高质量的实验报告（论文），那也是你工作能力的表现。

实验示例

实验 N　线性运算放大器

一、实验目的

研究线性运算放大器在同相模式下的性能。

二、实验原理

线性运算放大器在信号处理电路中是最基本而重要的器件，它广泛运用于很多仪器设备中。线性运算放大器或‘运放’可以由分立元件构成，但如今的运放大器都是单片集成电路。

运放是直接耦合放大器，具有高电压增益、宽频带、高输入阻抗和低输出阻抗等特性。

运放的三种基本模式是：反相、相同、差动连接。每种模式具有不同的特点，使之适用于不同的应用。对于同相型来说有两个重要特性就是输入与输出的信号具有同相的关系和很高的输入阻抗。

同相应用连接方法如图 1 所示。输入信号连到正输入端（+）。此信号被放大后，同相地出现在输出端。

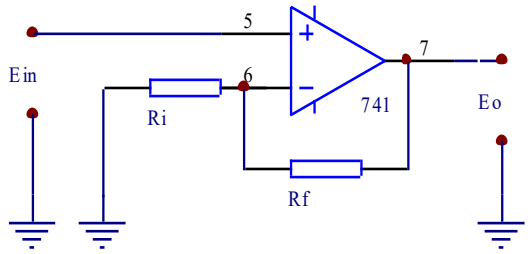


图 1　同相应用连接方法

同相运放的电压增益根据下式计算：

$$A_v = \frac{R_f + R_i}{R_i}$$ 其中：A_v：电压增益，R_f：反馈阻抗，　R_i 输入阻抗

三、实验器材

±15V 电源　　1 台　　LM741 运放集成电路　　1 只

信号发生器	1 只	电阻10*K*Ω、100*K*Ω、10*M*Ω	各 1 个
示波器	1 台	通用板	1 块

四、实验线路图

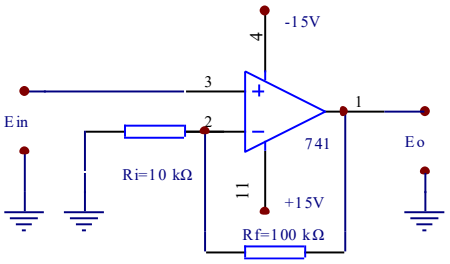


图 2　运放实验原理图

五、实验操作步骤

1、按所示实验图连接线路。

2、将输入信号频率设置为 50Hz、电压峰-峰值为 0.1V。

3、测量并记录输出电压值。

4、按下表所示数据设置频率，并且记录相应的输出电压。注意在此过程中须保持输入电压始终为 0.1V。

5、计算和记录每一个频率对应的电压增益值。

6、绘出放大器的频率响应曲线。

7、将 Rf 用 1*M*Ω 电阻替换并重复步骤 2-6。

六、实验报告

实验报告中至少必须含有下列内容

*实验标题　　*原理图　　*数据表格　　*实验器材清单

*实验图线　　*结论分析

七、数据表格

表 1 ＸＸ实验数据表

R_f=100$M\Omega$			R_f=1$M\Omega$	
频　率	输　　出	增　益	输　出	增　益
50 Hz				
100Hz				
150Hz				
200Hz				
400Hz				
600Hz				
800Hz				
1kHz				
2kHz				
4kHz				
8kHz				
10kHz				
15kHz				
20kHz				
30kHz				
40kHz				
50kHz				
60kHz				
70kHz				
80kHz				
90kHz				
100kHz				

[实验报告示范]

线性运算放大器

实验报告

课程名程：电子技术

课程编号 No.2244

章节号：第三章 2 节

实验编号：实验 8

章节号； 第三章 2 节：

实验者姓名：A.D.Casey

实验教师：R.Rsmith

日期： 1998.10.20

一、实验线路图

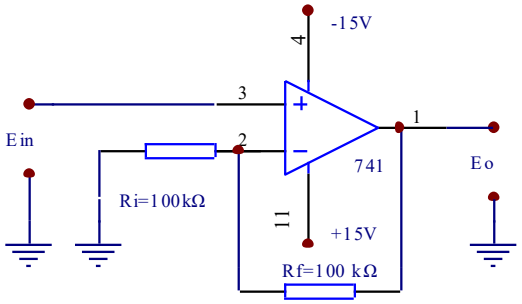


图 3 实验原理图

二、实验器材清单

±15V 电源，PASCO，8000 型，SN4051 1 台

LM741 集成运算放大器 1 块

信号发生器，HEWLETT-PACKARD，3311A 型，SN38716 1 台

示波器，TEDTRONIX7633 型，SN12938

三、数据表格

表 2 ＸＸ实验数据表

Rf=100$M\Omega$			Rf=1$M\Omega$	
频 率	输 出	增 益	输 出	增 益

50 Hz	0.97	9.7	4.5	45
100Hz	1.0	10	6.4	64
150Hz	1.00	10.0	7.4	74
200Hz	1.05	10. 5	8.4	84
400Hz	1.06	10.6	9.5	95
600Hz	1.06	10.6	9.7	97
800Hz	1.04	10.4	9.8	98
1kHz	1.1	1.1	10.1	101
2kHz	1.1	1.1	9.8	98
4kHz	1.05	10.5	8.4	84
6kHz	1.06	10.6	7.4	74
8kHz	1.1	11.0	6.6	66
10kHz	1.03	10.3	6.0	60
15kHz	1.01	101	4.8	48
20kHz	0.97	9.7	3.9	39
30kHz	0.76	7.6	2.5	25
40kHz	0.59	5.9	1.7	17
50kHz	0.41	4.1	1.1	11
60kHz	0.26	2.6	0.8	8
70kHz	0.19	1.9	0.5	5
80kHz	0.10	1.0	0.3	3
90kHz	0.04	0.4	0.1	1
100kHz	0.01	0.1	0.0	0

四、主要计算

$R_i = 100M\Omega$　　$R_i = 1M\Omega$

$$R_i = \frac{R_f + R_i}{R_i} = \frac{100k\Omega + 10K\Omega}{10k\Omega} \qquad R_i = \frac{R_f + R_i}{R_i} = \frac{1M\Omega + 10K\Omega}{10k\Omega}$$

五、实验结果分析

实验结果与预计的结果非常吻合，在前面给出的增益公式表明：当反馈电阻为$100K\Omega$时最大电压增益为 11。从表中的数据可以看出，当 Rf 为$100K\Omega$时的三个不同频率下，只要输出电压为 1.1V 时，增益值就为 11。当 Rf 为$100K\Omega$，频率从 150Hz 变化到 150kHz 的范围内，增益值变化的范围小于 10%。

当反馈电阻 Rf 等于1*K*Ω时 ，测出的最大输出电压为 10.1V，此时的增益值为 101，与理论值相符，然而必须指出的是，该值只有在频率为 1KHz 时才出现，在较高或较低的频率下增益值的变化非常迅速。这两条曲线的差异很可能是由反馈的影响造成的。

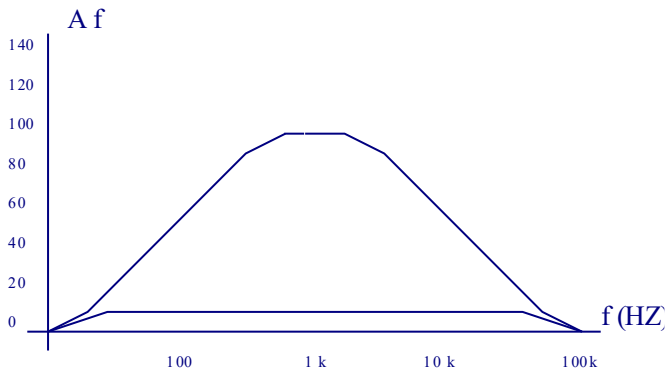


图 4　频率与增益的关系

实验一、数字万用表基本功能及电力电子常用仪器

设备的使用

一、实验目的

1. 了解数字万用表的测试原理，掌握如何使用数字万用表测量电阻、电压、电流。
2. 通过测量电阻、电感、电容、电压和电流，掌握常用电力电子仪器设备如数字万用表、LCR 表以及直流电源的使用方法。
3. 掌握数字万用表判断大功率半导体器件是否失效的方法。

二、实验仪器及器材

1. 普通数字万用表一个。
2. 手持式电桥（又称 LCR 表，型号为 MT4080）和台式 LCR 测量仪。
3. **4 欧姆或 20 欧姆黄金电阻一个**。
4. 可编程直流电源 DCSource 一台。

三、实验内容

常用数字万用表可以用于测量交流电压、直流电压、电流、电阻、电容和电感以及进行通断测试。

1. 数字万用表不同挡位和手持式电桥 MT4080 测量标称为 4 欧姆的黄金电阻值，照片记录测量结果。手持式电桥 MT4080 测量电阻前需要将表笔短接后按 CAL 键校准，等待其显示值接近 0。
2. 数字万用表测量电压时，表笔在电压测量档。DCSource 的 VSET 设置为 5V、10V 电压，ISET 设置为 0.1A，并用数字万用表进行测量，增加输出电压设定值直到出现 CV 模式转换为 CC 模式，照片记录实验数据和实验现象。
3. 数字万用表测量电流。表笔更换到 20A 电流档位置，DCSource 的 VSET 设置为 0.5V,ISET 设置为 0.1A，1A 和 2A 电流，增加输出电流设定值，直到出现 CC 模式转换为 CV 模式，用数字万用表电流挡测量 DCSource 输出电流。照片记录实验结果和实验现象。注意大电流流过万用表的时间不宜太久，可以通过调整 VSET 的值观察直流电源工作模式的转换。

4. 数字万用表和 LCR 表测量小电阻。电阻测量操作简单，但是数字万用表测量测量几个欧姆电阻时，由于数字万用最小量程通常为 200 欧姆，因此测量结果精度不高。采用 LCR 表测量，会更加准确。
5. 数字万用表的二极管测量档可以用来检查电路的通断，还能够检查二极管和其它功率半导体器件是否损坏。（选做）
6. LCR 表测量不同类型变压器励磁电感。电力电子技术中常用变压器有工频变压器、正激式高频变压器和反激式高频变压器。工频变压器和正激式高频变压器将能量从原边传输给副边，并不需要其存储能量，绕制时磁芯无需开气隙，励磁电感大，由于原边流过直流，所以需要去磁绕组。工频变压器无需去磁绕组。反激式电路工作时，反激式变压器先储能，再通过副边二极管续流将能量传输给负载，因此反激式变压器的磁芯需要开气隙储存磁能，其励磁电感比较小。（选做）

四、可编程 DCSource 说明：

DCSource 是电力电子常用仪器设备，为电力电子电路提供电能。实验室提供的 DCSource 是可编程电源，VSET 和 ISET 设定的值决定了其输出最大功率。为了保护与其相接的负载不会受过流过压而损坏，需要根据应用场合设定 VSET 和 ISET.当 DCSource 工作于电压源模式时，输出的电压恒定，此时仪器显示为 CV 模式。如果负载功率大于 DCSource 设定的最大功率，则该电源会从 CV 模式变为 CC（恒电流模式）模式，此时要注意区分是电路工作不正常引起的过流还是 DCSource 的 ISET 设置太小引起。当 DCSource 设定为电流源模式时，输出的电流是恒定的，如果负载的功率大于 DCSource 设定的功率，则输出电流会小于设定电流，DCSource 会从 CC 模式跳转为 CV 模式，此时需要缓慢增加 VSET 的设置。

五、注意事项：

1、 在用数字万用表电流挡测完电流后，要马上将表笔插回电压档，千万不能用电流挡表笔去测量电压档，否则会烧毁数字万用表，并带来人身安全问题。简要写出实验步骤。
2、 DCSource 有输出恒电压模式（ CV）和恒电流模式(CC)。切记在使用两种

模式时都要设置电流限定或者电压限定。应用时注意不要超出电压电流限定值，如果超出限定值，仔细观察 DCSource，会发生输出模式转换，输出的电压和电流将会降低，输出错误的测量结果。

3、 为了延长电池的使用寿命，每次使用完数字万用表应将开关拔到“OFF”位置或者档位拨到交流最大压档位。长期不使用时应将电池取出。防止因电池漏液腐蚀电路板。实验结束时如果数字万用表档位拨在二极管档或者电阻档一次，将会扣除实验分 0.1 分。

五、实验报告内容：

1、 详细记录仪器型号，了解其性能指标。

2、 写出实验步骤，记录电阻、电流、电压测量实验数据并对实验结果和实验现象,分析实验结果。手持式电桥 MT4080 测量小电阻有什么优势？它是怎么做到的？

3、 选择数字万用表时要注意哪些指标？怎样测量欧姆级电阻得到的数据将更加准确？请进行说明。

4、 分析为什么数字万用表的电流挡不能用来测量电压，但是电压档误用测量电流却没有危险？

5、 根据实验结果，分析以后进行电力电子实验时，实验中 DCSource 的压电流设定的依据是什么？DCSource 发生输出模式转换时，是否与数字万用表的输入阻抗大小有关，通过这个实验你能够估算出数字万用表的内阻吗？

6、 谈谈你在万用表的实验操作过程以及使用 DCSource 中会注意哪些注意事项（按重点顺序列些）？有什么收获和想法？

实验二、数字示波器基本功能及其校准

一、实验目的

1. 熟悉数字示波器面板上各按钮的功能。
2. 学会如何校准示波器的探头，掌握示波器以及探头的选用方法，掌握高频信号测量时导线的寄生参数对测量结果的影响，掌握数字示波器测量时如何使

用光标，如何正确的保存实验数据，了解各种数据格式的应用场合。

二、实验仪器及器材

1. 普通数字示波器一台
2. 信号发生器一台
3. 探头 1 根，直通探头一根，不同长度导线若干。

三、实验内容

1. 观察示波器面板，与理论相结合，了解该示波器的面板由哪些部分组成，各部分的功能，熟悉示波器的操作。
2. 示波器的探头校准实验，示波器校准实验时示波器探头要选择 10：1 档，记录示波器探头 10：1 档校准前后波形。观察 1：1 档做校准实验的现象。照片或 U 盘记录校准前后的波形以及波形。
3. 示波器探头带宽对测量结果的影响。示波器输入频率为 1MHz~10MHz、幅值为 5V 的 PWM 波，探头均设置在 10：1 档，观察输入信号频率不断增加时示波器测量的 PWM 波形，光标测量 1MHz 的 PWM 信号的上升时间和下降时间，如表三所示。将探头设置为 1：1 档，再次测量 10MHz 高频信号的上升时间和下降时间。记录实验波形。
4. 导线寄生电阻对测量结果的影响（选做）。信号发生器输出不同频率的方波信号，信号发生器输出连接同轴电缆后再接不同长度的普通导线，再用示波器探头进行测量，示波器的波形会发生不同程度的畸变，记录实验结果，分析导线寄生参数对高频信号测量的影响，今后做高频信号实验时，测量线的长度是越长越好还是越短越好？
5. 变压器频率响应特性测量（选做）。变压器应用场景不同时，选用的磁芯材料不同，需要考虑频率特性和损耗。工频变压器的磁芯采用硅钢片叠加而成，观察工频变压器输入不同频率的方波时，变压器副边侧输出电压波形的变化。

实验说明：为了让示波器能够测量电压范围更大，示波器探头对输入信号有衰减，示波器内部对输入电压进行了放大，放大倍数可根据需要选择。通常示波器探头有 10：1 和 1：1 两档衰减倍数，但是探头的 1：1 档比 10：1 档的带宽要低一到两个数量级，同学们可以通过查阅探头资料了解其不同衰减档的

带宽和输入阻抗信息。**为了方便读取示波器测量结果，示波器探头衰减倍数如果选择了 10：1 档，在示波器内探头设置项要选择“╳10”档，这样示波器读数就是实际值。**

四、实验注意事项：

1、不能给信号发生器输入任何信号，否则可能烧毁信号发生器保险丝。

2、直通探头是用来输出信号发生器信号的，不能用在示波器上当探头用，否则测试出来的波形和实际波形差异很大。

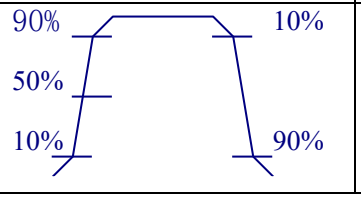
3、实验时注意保护示波器探头，直通探头的鳄鱼夹不要夹示波器探头的探针！

4、实验时要特别注意示波器和数字万用表的负载效应，利用可编程 DCSource 可以估算数字万用表的输入阻抗，有兴趣的同学可以设计实验估算（选做）

五、实验报告要求和思考题

1. 记录实验用到的仪器的型号，了解其性能指标。
2. 照片或者 U 盘记录实验数据并对实验结果进行简要分析。
3. 分析探头校准前后测量结果差异，阐明探头校准对测量结果的重要性。
4. 分析探头应用时选择不同的衰减比，高频测量时会带来什么影响，如何正确选择和使用探头？
5. 高频信号测量时，测量导线的长度对测量结果的影响如何？引起这一现象的原因是什么？以后开展高频信号测量时要增加测量导线长度还是尽量缩短测量导线的长度？
6. 谈谈如何正确使用示波器才能够获得更准确的实验结果，对未来学习和工作的作用？

表 3　脉冲波测量

脉 冲 波	你 所 见 波 形
	

7. 实验中哪些内容有收获？谈谈你对示波器探头使用的收获。

实验三、直流电压和交流电压的测量

一、实验目的

1. 掌握线性稳压电源和开关电源输出电压及其纹波的测量方法。
2. 掌握数字万用表，示波器测量电压的区别，更深入的了解仪器带宽对测量结果的影响。

二、实验仪器及器材

1. 普通数字万用表
2. 线性稳压电源一个
3. 信号发生器一台
4. 实验用印制电路板一个
5. 开关电源一个
6. 数字示波器一台

三、实验内容

1. 设计实验步骤用实验已有仪器测量线性稳压电源和开关电源的输出电压（包括直流分量和高频纹波分量的大小）。
2. 试分析上述测量误差的来源。
3. 结合所学过的知识说明这几种仪器测量输出电压的区别是什么？

四、测量注意事项

1. 示波器的两个探头接地端是共地的，如果在电路上接在不同点，可能会导致这两点短路烧毁探头和示波器，因此如果需要同时测量两点电压，要注意两

点电压必须共地；如果要测量不共地的两点电压，其中一个探头需要用差分探头代替。

2. 常用探头只能测量 400V 以下的电压，如果需要测量 400V 以上的电压，就必须采用 100：1 的高压探头。
3. 万用表使用时要防止操作失误(例如误用电流档去测量电压)可能会损坏仪表。测量前，必须仔细核对量程开关，检查无误后才能实际测量。
4. 实验时要注意安全，放置电路板的时候要注意高压侧远离自己，低压侧靠近自己。并且注意手千万不要触碰高压侧的电路
5. 严禁被测电路带电情况下测量电阻。
6. 严禁在测量高压（220V 以上）或大电流（0.5A 以上）时拨动量程开关，防止触点产生电弧。
7. 使用时一般手握表笔操作，手不要接触表笔的金属部分。

五、实验报告要求（数据记录与问题分析）

记录实验用到的仪器，自主设计实验表格，记录数据并分析实验结果，回答所提及的问题。

参考记录建议：记录用不同仪器测量所得电压的数据，万用表用照片+数据表表示，示波器用存储的波形进行记录表示。

六、思考题

1. 谈谈本实验对你未来学习或工作的作用？

实验四、示波器单次触发电路实验测量

一、实验目的

1. 掌握示波器单次触发的工作原理。
2. 掌握用示波器测试单次随机出现信号的方法。

3. 分析要捕捉到想要的波形需要设置哪些关键按键。

二、实验仪器及器材

1. 实验电路板一块

2. 数字示波器一台

三、实验内容

在对信号进行单次触发测量时，首先要了解被测信号的幅度、动态时常或者上升沿等信息，根据这些信息再设置示波器的各个旋钮。

1. 设计实验步骤，捕捉记录开关电源上电时刻的波形，并用 U 盘记录存储下来整个变化过程。通过实验测量出该直流电压达到稳定总共需要多少时间。

2. **设计实验步骤**，捕捉、记录直流稳压电源（电路板）上电时刻+12V 电源电压的从 0V 到 12V 变化的波形。并同时记录此时三端稳压块输入端的电压波形变化情况。通过实验测量出该 12V 直流电压达到稳定总共需要多少时间，并说明该+12V 电压的上电波形形状产生的原理。

四、实验注意事项

1. 示波器的两个探头有一端是共地的，如果在电路上接在不同点，会导致这两点短路。

2. 测量前先画出直流电源电路的电路图并分析直流电源电路工作原理。

3. 捕捉直流电源上电时刻波形时，需要测量直流稳压电源的输出电压是否降为 0，如果大于零，要等待输出电压放电到零后再插上电源开始实验，否则可能无法正确捕捉到上电时刻的电压波形。请分析原因。

五、实验报告要求（数据记录与问题分析）

记录实验中用到的仪器设备，总结单次触发的重要实验步骤，掌握单次触发测试的工作原理，分析实验现象和实验结果。

六、实验思考

1. 本实验中哪些内容有收获？谈谈你对示波器使用的收获。

2. 谈谈本实验对你未来学习或工作的作用？

实验五、含交流纹波的直流电压检测电路设计实验

一、实验目的

（1） 研究直流电压调理电路的工作原理，设计调理电路。

（2） 掌握电路工作带宽和调理电路设计之间的关系。

（3） 掌握信号发生器的使用方法。

（4） 掌握用示波器和万用表进行调理电路的精度测试方法。

（5） 分析引起调理电路误差的原因。

二、实验仪器及器材

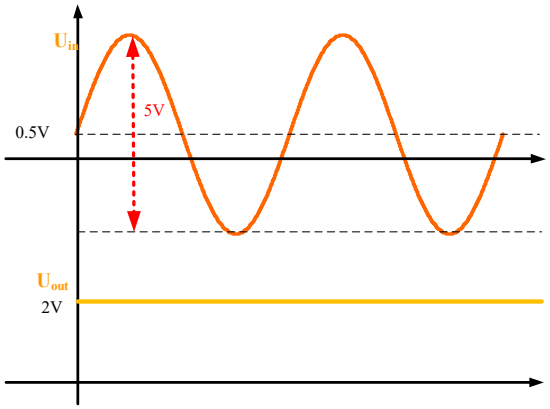
1. 数字万用表
2. 信号发生器
3. 实验电路板一块
4. 数字示波器
5. 通用板一块
6. 电阻，运放若干（6.2kΩ，10kΩ，15kΩ，20kΩ，40kΩ,50kΩ,24kΩ，39kΩ，51kΩ， 62kΩ，100kΩ，150kΩ，200kΩ，240kΩ，390kΩ，510kΩ，620kΩ，1MΩ，1.5MΩ，2MΩ，2.4MΩ，3.8MΩ）
7. 电容（1μF，22μF，0.1μF，0.01μF）

三、实验内容

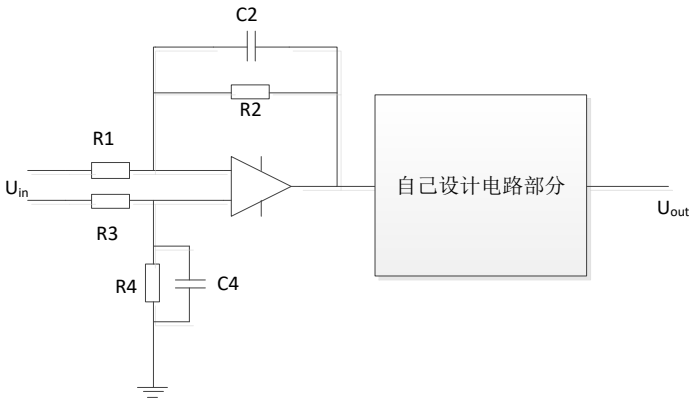
根据实际设计指标要求，设计直流电压调理电路，使得该调理电路达到较高的直流电压检测精度。（测量时请注意示波器探头共地的问题,注意控制电源地的连接方法）

1. 检测交流分量为5V峰峰值且直流分量为0.5V的电压信号U_{in},（如**错误!未找到引用源。**（a）所示，输入信号的交流电压频率为50Hz），输入信号U_{in}可由信号发生器产生。使其变换到能用于dsp的AD口输入的信号U_{out}，（已知dsp的供电电源是3V），要求在AD采样前的信号U_{out}中的交流分量峰峰值小于0.05V，直流分量放大到大于1.5V，小于2.5V之间，要求设计电路参数时时兼顾电路的工作带宽和滤波效果。参考的电路结构如**错误!未找到引用源。**（b）所示。其中R1=R3， R2=R4，C2=C4。
2. 仿真设计调理电路，计算电路参数值，自己搭建电路。

3. 根据电路中使用元器件的精度，计算理论误差的大小。
4. 测量实际调理电路的误差。试分析影响调理电路精度的关键因素。
5. 检测交流分量为 5V 峰峰值且直流分量为 0.5V 的电压信号 U_{in}，（输入信号的交流电压频率为 5kHz），使其变换到能用于 dsp 的 AD 口输入的信号 U_{out}，（已知 dsp 的供电电源是 3V）。分析理论的误差和实际测量的误差。



（a）理论的输入输出波形



（b）调理电路第一级和自己设计部分连接结构

图 5　实验原理图和波形图

注意上电前要检查电源和地之间是否短路，并且检测正负电源是否接反。

检查电路连接无误后才可以上电实验。

实验结果要经过老师的验收。

四、测量注意事项

见前面万用表和示波器使用注意事项。

五、实验报告要求（数据记录与问题分析）

记录实验中用到的仪器设备，记录实验步骤，自主设计实验表格，记录实验数据，分析实验结果。

实验六、含交流纹波的交流电压调理电路设计实验

一、实验目的

（6） 研究直流电压调理电路的工作原理，设计调理电路。

（7） 掌握电路工作带宽和调理电路设计之间的关系。

（8） 掌握信号发生器的使用方法。

（9） 掌握用示波器和万用表进行调理电路的精度测试方法。

（10）分析引起调理电路误差的原因。

二、实验仪器及器材

8. 数字万用表

9. 信号发生器

10.实验电路板一块

11.数字示波器

12.通用板一块

13.电阻，运放若干（6.2kΩ，10kΩ，15kΩ，20kΩ，40kΩ,50kΩ,24kΩ，39kΩ，51kΩ， 62kΩ，100kΩ，150kΩ，200kΩ，240kΩ，390kΩ，510kΩ，620kΩ，1MΩ，1.5MΩ，2MΩ，2.4MΩ，3.8MΩ）

14.电容（1μF，22μF，0.1μF，0.01μF）

三、实验内容

根据实际设计指标要求，设计直流电压调理电路，使得该调理电路达到较高的直流电压检测精度。（测量时请注意示波器探头共地的问题,注意控制电源地的连接方法）

6. 要求检测峰值为 5V 的 50Hz 的交流电压，含有 1V 的 5kHz 谐波，使其变换到能用于 dsp 的 AD 口输入的信号，dsp 的供电电源是 3V，各 AD 输入口只能输入 0~3V 电压，不允许该端口输入负电压或超过 3V 电压。交流电流用交流电源产生。

7. 仿真设计调理电路，计算电路参数值，自己搭建电路。

8. 根据电路中使用元器件的精度理论计算到 AD 输入口电流检测误差的大小。

9. 测量获得实际的调理电路的误差。试分析影响调理电路精度的关键因素。

10. 检测峰值为 5V 的 400Hz 的交流电压。分析理论的误差和实际测量的误差。

注意上电前要检查电源和地之间是否短路，并且检测正负电源是否接反。

检查电路连接无误后才可以上电实验。

实验结果要经过老师的验收。

四、测量注意事项

见前面万用表和示波器使用注意事项。

五、实验报告要求（数据记录与问题分析）

六、记录实验中用到的仪器设备，记录实验步骤，自主设计实验表格，记录实验数据，分析实验结果。

实验七、频谱分析测量

一、实验目的

（1） 学会用示波器测量非正弦信号的各次谐波频谱。

二、实验仪器及器材

1. 数字示波器

2. 信号发生器

三、实验内容

用信号发生器输出一个 1kHz 1V 的方波信号，和 10kHz，1V 的信号，设计实验步骤用示波器分别测试其各次谐波频谱，记录数据并画出实验频谱图和理论的频谱图。

四、测量注意事项

见前面示波器使用注意事项。

五、实验报告要求

记录实验中用到的仪器设备，记录实验步骤，自主设计实验表格，记录实验数据，分析实验结果。

参考文献

[1]林占江等编著.电子测量实验教程.北京：电子工业出版社.2010

[2]张咏梅,陈凌霄.电子测量与电子电路实验.北京:北京邮电大学出版社.2007

[3]段渝龙.电工电子技术测量与实验.中国电力出版社.2009

[4]廖翊希.电子测量与仪器实验.湖南科学技术出版社.2008

附录 A　　实验设计的基本方法

实验设计是指给定某个实验题目和要求，确定实验方案，组合实验仪器、设备进行实验，并解决实验中遇到的各种问题。一般可分为三个步骤。

1、确定实验方案

根据实验课题、任务、要求，选择可行的实验方案，既要考虑可靠的理论依据，又要考虑到有无实现的可能。要综合考虑测量准备阶段的各种情况。实验方案能否正确的设定，是实验设计的成败关键。有时会出现这样的情况，往往看起来是极简单的实验课题，而在实验时却很复杂，也有偏废正确的测量方案却一味追求高精度仪表、仪器，反而得不到预期的实验目的。因此确定实验方案需要综合理论知识和实际经验，把两者融合在一起，才有可能做出好的方案。

确定方案要做的工作为：

（1）实验原理的研究，包括与实验题目有关的理论知识的掌握和了解，实验电路、实验方法与实验条件的选择等。

（2）元件与仪器设备的选择。包括元件参数计算，元件规格和仪器的选择等。

（3）实验条件的确定。包括信号源电压与频率的选择，测试范围确定等。

2、实验的进行

已确定的实验方案，通过实验不仅是检验方案是否正确，而且也是对实验能力的考核。实验进时可能会出现三种情况：

（1）得不到预期的实验结果。这时需要检查电路、仪器设备、实验方法、实验条件等。如果这些都没有问题则需要实验方案，必要时不惜一切，修改方案甚至重新制订实验方案。

（2）出现与理论不一致的情况。这时需要仔细观察现象，分析数据并找出原因。

（3）误差偏大。这时需要分析产生误差的原因，找出减小误差的方法。

3、实验结果的分析

实验结果分析应包括对实验结果的理论解释：实验误差的分析；实验方案的评价与改进意见；解决实验问题的体会。

实验设计是实验能力、独立工作能力的综合锻炼，是理论与实践知识和经验，也需要有细致的思维能力和对工作的高度责任感。

附录 B　　实验一般步骤

（1）实验前必须先熟悉实验室守则和安全操作规程。

（2）记录所用仪器设备的名牌、规格、量程和编号。记录设备编号是必要的，以便测试结束整理数据时发现数据有误或异常，可以按原编号设备查对、核实。

（3）要认真预习，对实验内容、被测量、实验可能的结果等有一个事先的分析和估计，要做到心中有数。选择仪器设备时要注意量程、容量，工作电压与电流不能超过额定值。仪表类型、量程、准确度、灵敏度等要合适，测量表对被测电路的工作状态应影响最小。

（4）仪器设备要布局合理，其原则是：安全、方便、整齐和防止相互影响。

一般情况是需要直读的仪表、仪器放在操作者左侧；调压器、稳压电源等应靠近电源刀闸；示波器、信号源等测量仪器则放在操作者右侧。仪器设备，尤其是仪表严禁放置歪斜，重叠。

（5）正确接线。接线应根据电路特点，选择合理的接线步骤，一般是先接串联电路，后接并联电路，先从电源一端出发，依串联回路次序边接各段仪表、设备等，最后返回另一端。如系三相电源，是三根线一齐往下接。走线要合理，导线的长短粗细要合适，严禁导线之间交叉、跨越、搭接，接线柱或接线点不宜超过两个以上接线片、叉、仪表接头上一般不得接入两根以上导线，插头、插针应插接良好，不可用手拽拨导线，拧紧接线柱用力应得当，切不可无目的或追求所谓最小接触电阻而使劲拧动损伤接线柱，尤其是松开时造成破坏接线柱的锁紧。测量表笔在不使用时要注意放置，不能任意乱放，避免造成人为短路事故。

（6）检查调整。接好线之后，务必要认真查线，确认接线无误后应全面检查或调整仪器、设备或实验线路参数。有时认为接线无误时，立即合上电源，因参数不当造成事故屡见不鲜。因此要认真检查电路参数是否已调整到实验所需值，分压器、调压器是否放在安全位置或起始位置，仪表机械调零是否已经调好，尤其一些可调电阻器或电路中限流限压的装置是否已放在正确位置，切不可误以为它们在零位就是正确的，往往是因它们起始设定值太小而造成接通电源后即烧毁或电流过大引起元器件、设备损坏。

（7）安全科学的操作与读取数据。操作时应手合电源，眼观全局，先看现象，再读数据。严禁实验合闸时打闹说笑。合上电源后，应仔细观察现象，例如负载是否正常工作，电路有无异常现象等，如果一切正常即应迅速开始读取数据。读取数据时，对常用指针式仪表要做到“眼、针、影连成一线”，姿势要正确，务必做到只读取，实测数据的实际偏转格式，不可直读含有单位的读数值，凡用手操作或读取数据时，切不可使人体部位碰撞或接触电路带电部位，多个数据读取又共用一块多量程仪表时，一般应停电（断开电源）切换量程，尤其电流较大时，更不可带电切换开关或换接插销式多量程挡位插销。数据应记录在事先准备好的原始记录数据表格中，再记所下所用仪表仪器倍率，做完实验后应根据实测仪表偏转格数乘以倍率得出读数值，与事先判断或估计值是

否接近，有无偏差过大或异常数据，要根据所选用仪表量程和刻度盘实际情况，合理取舍读数的有效数字。不可盲目增多或删除有效位数。原始数据不得随意修改。要尊重事实，最后应将原始数据连同实验报告一并附上。

实验注意事项

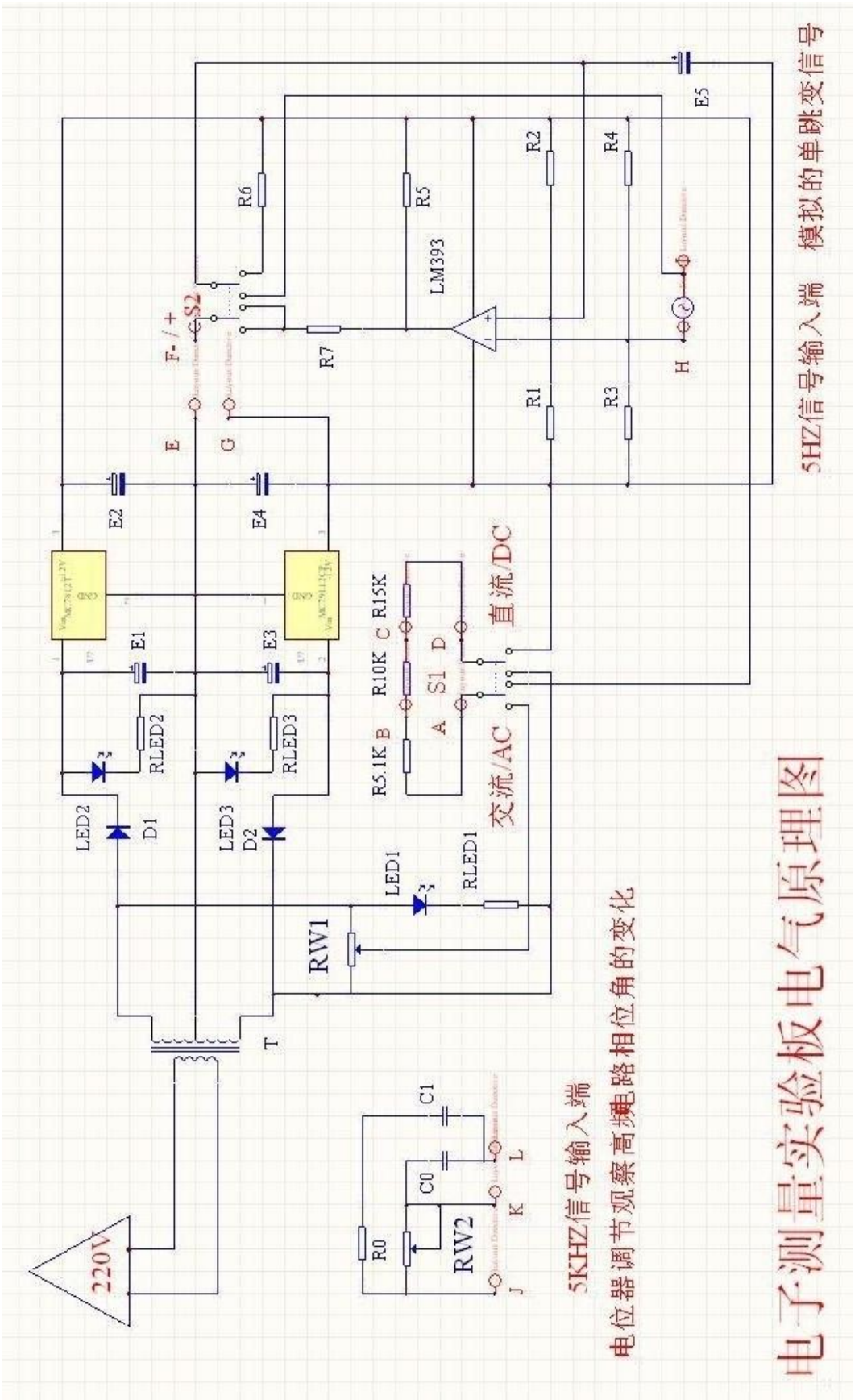
1、实验前，各实验小组必须充分准备，拟出实验原规定内容的详细具体的实验方案，予先拟好实验数据记录表格。

2、实验后，应对每项实验结果的测量精确度进行讨论，对实验中碰到的异常现象及时分析、心得体会进行详细记录，讨论和小结。

3、学生未经充分准备不得进行实验。

4、学生在实验过程中，必须注意爱护仪器设备，对非系技术损坏事故，学生应作出详细报告，由实验室报请学校酌情处理。

附录 C　　实验板原理图


电子测量实验板电气原理图
5HZ信号输入端　模拟的单跳变信号
电位器调节观察高频电路相位角的变化
5KHZ信号输入端
220V
LM393
R0
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R10K
R15K
R5.1K
RW1
RW2
C0
C1
E1
E2
E3
E4
E5
RLED1
RLED2
RLED3
LED1
LED2
LED3
D1
D2
T
S1
S2
直流/DC
交流/AC
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L